

Лабораторная работа №3

Кичигина Полина Евгеньевна

05 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Получение навыков настройки базовых и специальных прав доступа для групп пользователей в операционной системе типа Linux.

1. Прочитайте справочное описание man по командам `chgrp`, `chmod`, `getfacl`, `setfacl`.
2. Выполните действия по управлению базовыми разрешениями для групп пользователей.
3. Выполните действия по управлению специальными разрешениями для групп пользователей.
4. Выполните действия по управлению расширенными разрешениями с использованием списков ACL для групп пользователей.

Выполнение лабораторной работы

1. Требуется создать структуру каталогов с разными разрешениями доступа для разных групп пользователей.

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ su -  
Пароль:  
[root@pekichigina ~]# mkdir -p /data/main /data/  
third  
[root@pekichigina ~]# ls -Al /data  
итого 0  
drwxr-xr-x. 2 root root 6 сен 20 18:54 main  
drwxr-xr-x. 2 root root 6 сен 20 18:54 third  
[root@pekichigina ~]# chgrp main /data/main  
[root@pekichigina ~]# chgrp third /data/third  
[root@pekichigina ~]# ls -Al /data  
итого 0  
drwxr-xr-x. 2 root main 6 сен 20 18:54 main  
drwxr-xr-x. 2 root third 6 сен 20 18:54 third  
[root@pekichigina ~]# chmod 770 /data/main  
[root@pekichigina ~]# chmod 770 /data/third
```

Рис. 1: Выполняем команды

2. В другом терминале перейдите под учётную запись пользователя. Под пользователем bob попробуйте перейти в каталог /data/main и создать файл emptyfile в этом каталоге.

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ su - bob
Пароль:
[bob@pekichigina ~]$ cd /data/main
[bob@pekichigina main]$ touch emptyfile
[bob@pekichigina main]$ ls -Al
итого 0
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 сен 20 18:56 emptyfile
[bob@pekichigina main]$ cd /data/third
-bash: cd: /data/third: Отказано в доступе
```

Рис. 2: Создаем файл

3. Откройте новый терминал под пользователем alice. Перейдите в каталог /data/main. Создайте два файла, владельцем которых является alice

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ su - alice
Пароль: 
su: Сбой при проверке подлинности
[pekichigina@pekichigina ~]$ su - alice
Пароль:
[alice@pekichigina ~]$ cd /data/main
[alice@pekichigina main]$ touch alice1
[alice@pekichigina main]$ touch alice2
```

Рис. 3: Переходим на alice и создаем файлы

4. Откройте терминал с учётной записью root. Установите права на чтение и выполнение в каталоге /data/main для группы third и права на чтение и выполнение для группы main в каталоге /data/third.

```
[root@pkichigina ~]# setfacl -m g:third:rx /data/main
[root@pkichigina ~]# setfacl -m g:main:rx /data/third
[root@pkichigina ~]# getfacl /data/main
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main
# owner: root
# group: main
# flags: -st
user::rwx
group::rwx
group:third:r-x
mask::rwx
other:---

[root@pkichigina ~]#
[root@pkichigina ~]#
[root@pkichigina ~]# getfacl /data/third
```

Рис. 4: Устанавливаем права

5. Для проверки полномочий группы third в каталоге /data/third войдите в другом терминале под учётной записью члена группы third.

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ su - carol
Пароль:
su: Сбой при проверке подлинности
[pekichigina@pekichigina ~]$ su - carol
Пароль:
su: Сбой при проверке подлинности
[pekichigina@pekichigina ~]$ su - carol
Пароль:
[carol@pekichigina ~]$ rm /data/main/newfile1
rm: удалить защищённый от записи пустой обычный файл '/data/main/newfile1'?
[carol@pekichigina ~]$ rm /data/main/newfile2
rm: невозможно удалить '/data/main/newfile2':
Отказано в доступе
[carol@pekichigina ~]$ echo "Hello, world" >>
/data/main/newfile1
-bash: /data/main/newfile1: Отказано в доступе
e
```

Рис. 5: Проверяем

Мы получили навыки настройки базовых и специальных прав доступа для групп пользователей в операционной системе типа Linux.

Спасибо за внимание!